

LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

**Analisis Optimasi Sistem Dosing Amoniak (NH_3) pada Jalur Kondensat
sebagai Upaya Stabilitas pH di PLTU Paiton unit 1 dan 2
Pada 02 Februari 2026 s.d. 02 Juni 2026**



Oleh:

Akhmad Miqdar Mas'udi

23030234062

PROGRAM STUDI KIMIA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

2026

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN MAGANG KERJA/PKL

Setelah diperiksa dan diteliti, Laporan Pelaksanaan Magang/Praktik Kerja atas nama:

Nama : Akhmad Miqdar Mas'udi

NIM : 23030234062

Prodi : S-I Kimia

Lokasi Magang : PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit (UP) Paiton

Demikian Pengesahan ini kami berikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disahkan pada tanggal 29 Mei 2026

Mahasiswa



Akhamd Miqdar Mas'udi

Mengetahui,

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Pirim Setiarso, M.Si.
NIP.196008271988121001



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang berjudul “Analisis Optimasi Sistem Dosing Amoniak (NH_3) pada Jalur Kondensat sebagai Upaya Stabilitas pH di PLTU Paiton unit 1 dan 2”. Laporan ini disusun berdasarkan kegiatan praktik yang telah dilaksanakan pada tanggal 2 Februari – 2 Juni 2026 di Laboratorium PT PLN Nusantara Power UP Paiton unit 1 & 2. Dalam penyusunan laporan ini, penulis memperoleh banyak bimbingan, dukungan, serta informasi dari berbagai pihak yang berperan besar dalam kelancaran kegiatan PKL. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberikan kesehatan, kemampuan, dan kesabaran dalam menyelesaikan laporan ini.
2. Orang tua dan keluarga tercinta yang senantiasa memberikan dukungan moral maupun materiil.
3. Prof. Dr. Wasis, M.Si. selaku Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Surabaya.
4. Dr. Amaria, M.Si. selaku Koordinator Program Studi S-1 Kimia Universitas Negeri Surabaya.
5. Prof. Dr. Pirim Setiarso, M.Si. selaku dosen pembimbing Praktik Kerja Lapangan.
6. Bapak Novan Kurnia Yusif selaku pembimbing lapangan di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2.
7. Seluruh staff PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2 yang telah membantu dan membimbing penulis selama kegiatan praktik berlangsung.
8. Rekan-rekan satu tim yang telah bekerja sama dan saling mendukung selama pelaksanaan kegiatan PKL.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan ke depannya. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis sendiri maupun bagi pembaca yang membutuhkan.

Surabaya, 17 Juni 2025

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penelitian.....	2
1.4 Manfaat Penelitian	3
BAB II.....	4
TINJAUAN PUSTAKA.....	4
2.1 Profil PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Probolinggo	4
2.2 Visi dan Misi Intansi	5
2.3 Struktur Oragnisasi Intansi.....	6
2.4 Sistem Air dan Uap pada PLTU	6
2.5 Internal Water Treatment pada PLTU	7
2.6 <i>Feedwater Treatment</i> dan Pengendalian Kimia Air	9
2.7 Sistem Dosing Amoniak (NH ₃)	10
2.8 pH dan Stabilitas pH pada Jalur Kondensat	12
2.9 Parameter Monitoring Kualitas Air.....	13
2.10 Korosi pada Sistem Feedwater dan Kondensat	15
2.11 Optimasi Sistem Dosing Amoniak	16
BAB III	18

METODE PENELITIAN	18
3.1 Waktu dan Tempat Praktik Kerja Lapangan.....	18
3.2 Alat dan Bahan	18
3.3 Diagram Alir Penelitian.....	20
3.4 Prosedur Penelitian.....	20
BAB IV	23
HASIL DAN PEMBAHASAN	23
BAB V.....	27
KESIMPULAN DAN SARAN.....	27
5.1 Kesimpulan	27
5.2 Saran.....	27
BAB VI	28
REFLEKSI DIRI.....	28
DAFTAR PUSTAKA	30
LAMPIRAN.....	31

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi PT PLN Nusantara Power UP Paiton	6
Gambar 2. 2 Tank Larutan amoniak(NH_3)	11
Gambar 2. 3 Alat Analisis pH	12
Gambar 2. 4 Analisis Air Unit 2 PT PLN Nusantara Power UP Paiton	15
Gambar 3. 5 Pompa Dosing Tank Amoniak.....	18
Gambar 3. 6 Drum Amoniak.....	19
Gambar 3. 7 Diagram Alir Penelitian.....	20

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Biodata.....	6
--------------------------	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) merupakan salah satu jenis pembangkit listrik yang menggunakan air dan uap sebagai fluida kerja utama dalam proses pembangkitan energi listrik. Pada sistem PLTU, kualitas air sangat berpengaruh terhadap keandalan operasi dan umur peralatan pembangkit. Oleh karena itu, pengendalian kualitas air pada sistem air-uap menjadi salah satu faktor penting yang harus diperhatikan selama proses operasi berlangsung.

Salah satu sistem penting pada PLTU adalah sistem kondensat. Sistem kondensat berfungsi mengalirkan kembali air hasil kondensasi dari kondensor menuju sistem feedwater dan boiler untuk digunakan kembali dalam siklus pembangkitan. Air kondensat harus memiliki kualitas yang baik agar tidak menimbulkan gangguan pada peralatan pembangkit, khususnya korosi pada pipa, feedwater heater, dan komponen sistem air-uap lainnya. (PJB Academy, 2019).

Korosi pada sistem kondensat dapat terjadi akibat kondisi air yang bersifat asam atau memiliki nilai pH yang rendah. Kondisi tersebut dapat menyebabkan penipisan material pipa, kebocoran sistem, penurunan efisiensi pembangkit, hingga meningkatnya biaya pemeliharaan peralatan. Oleh karena itu, diperlukan pengendalian kimia air untuk menjaga kestabilan pH pada sistem kondensat.

adalah injeksi amoniak (NH_3) melalui sistem dosing. Amoniak digunakan karena mampu meningkatkan sifat basa air kondensat sehingga dapat membantu mengurangi laju korosi pada sistem perpipaan. Proses injeksi dilakukan menggunakan pompa dosing atau metering pump dengan kapasitas tertentu agar konsentrasi NH_3 yang masuk ke sistem tetap sesuai dengan kebutuhan operasi.

Pada sistem water treatment di PLTU Paiton Unit 1 dan 2, larutan amoniak dibuat dengan mencampurkan NH_3 25% sebanyak 360 kg dan air demineral sebanyak 2000 liter ke dalam tangki berkapasitas 3 m³. Larutan tersebut kemudian diinjeksikan ke jalur kondensat menggunakan pompa dosing

dengan kapasitas maksimum sekitar 6 L/jam. Sementara itu, flow kondensat pada sistem mencapai 195.547 kg/jam sehingga diperlukan pengaturan flow pompa yang tepat agar konsentrasi NH_3 dalam sistem tetap optimal.

Pengaturan flow pompa dosing yang kurang tepat dapat menyebabkan konsentrasi amoniak terlalu rendah maupun terlalu tinggi. Konsentrasi yang terlalu rendah menyebabkan pH kondensat tidak mencapai standar operasi, sedangkan konsentrasi yang terlalu tinggi dapat menyebabkan ammonia carryover dan mempengaruhi kualitas sistem air-uap PLTU. Oleh sebab itu, optimasi sistem dosing amoniak perlu dilakukan untuk menentukan flow injeksi yang sesuai sehingga kestabilan pH kondensat dapat terjaga dengan baik.

Berdasarkan kondisi tersebut, penulis melakukan penelitian dengan judul “Analisis Optimasi Sistem Dosing Amoniak (NH_3) pada Jalur Kondensat sebagai Upaya Menjaga Stabilitas pH di PLTU Paiton Unit 1 dan 2.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pengaruh laju injeksi amoniak terhadap kestabilan pH pada sistem kondensat?
- 2) Berapa konsentrasi larutan amoniak dan flow pompa dosing yang optimal untuk menjaga kestabilan pH kondensat?
- 3) Bagaimana hubungan antara kapasitas pompa dosing dengan konsentrasi NH_3 pada sistem kondensat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Menganalisis pengaruh laju injeksi amoniak terhadap kestabilan pH pada sistem kondensat di PLTU Paiton Unit 1 dan 2.
- 2) Menentukan konsentrasi larutan amoniak dan flow pompa dosing yang optimal untuk menjaga kestabilan pH kondensat.
- 3) Menganalisis hubungan antara kapasitas pompa dosing dengan konsentrasi NH_3 pada sistem kondensat.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Bagi Mahasiswa

- 1) Menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai sistem dosing amoniak pada jalur kondensat di PLTU Paiton Unit 1 dan 2.
- 2) Meningkatkan kemampuan dalam melakukan analisis perhitungan konsentrasi larutan kimia dan flow pompa dosing pada sistem water treatment PLTU.
- 3) Menambah pengalaman lapangan terkait pengendalian kualitas air pada sistem air-uap pembangkit listrik tenaga uap.

1.4.2 Bagi Perusahaan

- 1) Memberikan informasi mengenai pengaruh laju injeksi amoniak terhadap kestabilan pH kondensat.
- 2) Menjadi bahan evaluasi dalam optimasi sistem dosing amoniak pada jalur kondensat.
- 3) Membantu menjaga kualitas air kondensat sehingga dapat mengurangi potensi korosi pada sistem air-uap PLTU.

1.4.3 Bagi Institusi Pendidikan

- 1) Menjalin hubungan kerja sama antara institusi pendidikan dengan industri pembangkit listrik.
- 2) Menjadi referensi dan sumber informasi bagi mahasiswa dalam penelitian terkait sistem water treatment dan pengendalian pH pada PLTU.
- 3) Menambah wawasan akademik mengenai penerapan ilmu kimia industri pada sistem pembangkit listrik tenaga uap.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Profil PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Probolinggo

Unit Pembangkitan Paiton merupakan salah satu unit pembangkit strategis dalam sistem ketenagalistrikan nasional yang berperan penting dalam memasok kebutuhan listrik di wilayah Jawa–Bali. Pembentukan unit ini diawali melalui kebijakan Direksi PT PLN (Persero) berdasarkan Surat Keputusan Nomor 030.K/023/DIR/1993 yang diterbitkan pada 15 Maret 1992. Pada masa awal operasionalnya, Unit Pembangkitan Paiton masih berada di bawah naungan PT PLN (Persero) Pembangkitan dan Penyaluran Jawa Bagian Timur dan Bali sebagai bagian dari pengembangan sektor pembangkitan tenaga listrik nasional.

Perkembangan kebutuhan energi listrik yang terus meningkat mendorong pemerintah dan PT PLN melakukan berbagai langkah restrukturisasi organisasi guna meningkatkan efisiensi serta profesionalisme pengelolaan pembangkit. Pada tahun 1995, struktur kelembagaan mengalami perubahan menjadi PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa–Bali II. Transformasi ini dilakukan untuk memperkuat sistem manajemen perusahaan, meningkatkan kualitas operasional pembangkit, serta menciptakan pengelolaan yang lebih terintegrasi. Dua tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1997, sektor pembangkitan di Paiton resmi ditetapkan sebagai PT PLN Pembangkitan Jawa–Bali II Unit Pembangkitan Paiton atau dikenal dengan nama UP Paiton.

Dalam perjalanannya, perubahan organisasi terus dilakukan mengikuti perkembangan industri ketenagalistrikan nasional. Melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 039.K/023/DIR/1998, diterapkan sistem pemisahan fungsi operasi dan pemeliharaan pembangkit. Kebijakan tersebut bertujuan agar proses operasional dan perawatan unit pembangkit dapat berjalan lebih fokus, efektif, dan efisien. Sejak 3 Juni 1999, pola pengelolaan di Unit Pembangkitan Paiton mulai menyesuaikan dengan sistem manajemen modern yang diterapkan oleh perusahaan pembangkitan PT PLN, sehingga orientasi kerja tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga pada produktivitas dan keandalan pasokan listrik.

Perubahan identitas perusahaan kembali terjadi pada tanggal 3 Oktober 2000 ketika PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa–Bali II berganti nama

menjadi PT Pembangkitan Jawa–Bali atau PT PJB. Pergantian nama tersebut merupakan bagian dari penguatan bisnis pembangkitan tenaga listrik agar mampu bersaing secara profesional dan adaptif terhadap perkembangan industri energi. Selanjutnya, dalam rangka transformasi Holding dan Subholding di lingkungan PT PLN, nama perusahaan kembali berubah menjadi PT PLN Nusantara Power berdasarkan keputusan Kementerian BUMN pada tahun 2022.

Sebagai subholding pembangkitan milik PT PLN (Persero), PLN Nusantara Power memiliki peran besar dalam menjaga keandalan sistem kelistrikan Indonesia. Perusahaan ini mengelola berbagai pembangkit dengan kapasitas terpasang mencapai puluhan gigawatt yang tersebar di berbagai daerah. Selain bergerak di bidang pembangkitan, perusahaan juga mengembangkan bisnis jasa operasi dan pemeliharaan, investasi pembangkit, layanan engineering, penyediaan suku cadang, hingga pengembangan energi baru dan terbarukan. Hal tersebut dilakukan untuk mendukung keberlanjutan sistem energi nasional sekaligus meningkatkan daya saing perusahaan di sektor ketenagalistrikan.

Dalam mendukung program diversifikasi energi nasional, Unit Pembangkitan Paiton menggunakan batubara sebagai bahan bakar utama pembangkit. Pemanfaatan batubara dipilih karena memiliki ketersediaan yang relatif besar dan mampu menghasilkan energi listrik dalam kapasitas tinggi. Unit 1 dan Unit 2 masing-masing memiliki kapasitas sebesar 400 MW, sehingga total daya yang dihasilkan mencapai 800 MW. Kedua unit tersebut mulai beroperasi pada periode 1993–1994 dan hingga kini tetap menjadi salah satu tulang punggung penyedia energi listrik pada sistem interkoneksi Jawa–Bali. Dengan kapasitas yang besar serta tingkat keandalan operasional yang tinggi, Unit Pembangkitan Paiton menjadi salah satu kompleks PLTU terpenting dalam mendukung kebutuhan listrik masyarakat dan sektor industri di Indonesia.

2.2 Visi dan Misi Intansi

Adapun visi dan misi dari PT PLN Nusantara Power UP Paiton, diantaranya:

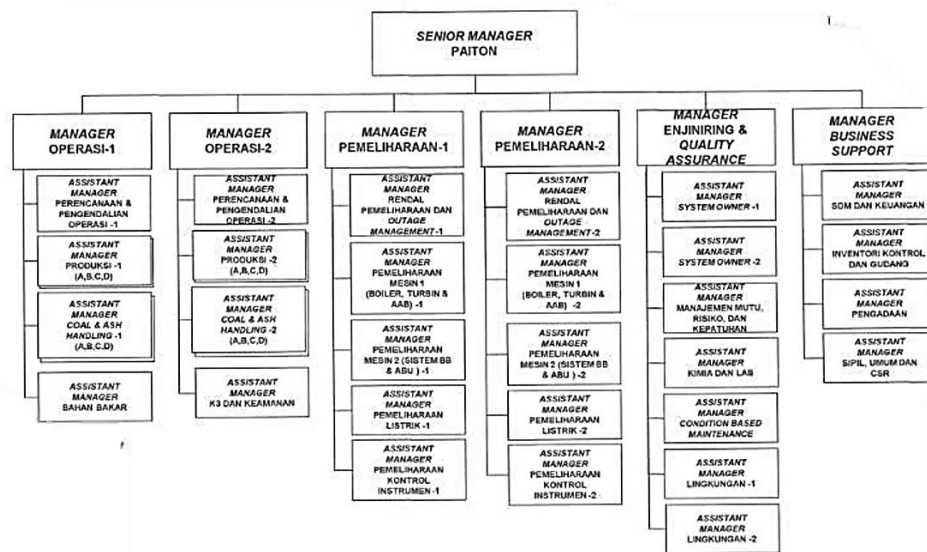
Visi :

“Menjadi perusahaan pembangkitan yang terdepan dan terpercaya untuk energi berkelanjutan di Indonesia dan luar negeri.”

Misi :

- 1) Menjaga Kinerja Pembangkit Listrik yang Unggul Sebagai Kompetensi Inti
- 2) Membangun Bisnis Inovatif yang terdepan dan melakukan Diversifikasi dan Pertumbuhan yang Berkelanjutan
- 3) Mengakselerasi Portofolio Bisnis EBT Untuk Mendukung Tercapainya Nol Emisi Karbon
- 4) Mengakuisisi dan Membangun Talenta Terbaik Untuk Menjalankan Organisasi yang Responsif dan Adaptif

2.3 Struktur Organisasi Intansi



Gambar 2. 1 Struktur Organisasi PT PLN Nusantara Power UP Paiton

2.4 Sistem Air dan Uap pada PLTU

Sistem air dan uap pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) merupakan suatu siklus tertutup yang berfungsi mengubah energi panas menjadi energi listrik melalui media kerja berupa air dan uap. Pada sistem ini, air dipanaskan di dalam boiler hingga berubah menjadi uap bertekanan dan bertemperatur tinggi. Uap tersebut kemudian dialirkan menuju turbin untuk memutar sudu turbin yang terhubung dengan generator sehingga menghasilkan energi listrik.

Setelah melewati turbin, uap akan mengalami proses kondensasi di kondensor dengan bantuan air pendingin sehingga berubah kembali menjadi air kondensat. Air kondensat tersebut selanjutnya dipompa menuju sistem feedwater melalui beberapa peralatan pemanas seperti low pressure heater, deaerator, dan high

pressure heater sebelum kembali masuk ke boiler. Siklus ini berlangsung secara terus-menerus selama unit pembangkit beroperasi.

Berdasarkan materi pengenalan operasi PLTU Paiton, sistem air dan uap terdiri atas beberapa komponen utama, yaitu boiler, turbin, kondensor, condensate extraction pump, deaerator, boiler feed pump, dan feedwater heater. Sistem ini dirancang untuk menjaga efisiensi pembangkitan sekaligus mempertahankan kualitas air agar tidak menimbulkan gangguan operasi pada peralatan pembangkit.

Pada boiler, air feedwater dipanaskan menggunakan energi panas hasil pembakaran bahan bakar hingga menjadi uap superheated. Uap superheated kemudian digunakan untuk memutar turbin tekanan tinggi (High Pressure Turbine), turbin tekanan menengah (Intermediate Pressure Turbine), dan turbin tekanan rendah (Low Pressure Turbine). Setelah energi uap digunakan untuk memutar turbin, tekanan dan temperatur uap akan menurun sebelum akhirnya masuk ke kondensor untuk didinginkan kembali menjadi air.

Kualitas air pada sistem air-uap harus dijaga agar memenuhi standar operasi PLTU. Air yang tidak memenuhi spesifikasi dapat menyebabkan korosi, pembentukan kerak, maupun deposit pada boiler dan turbin. Oleh sebab itu, dilakukan pengendalian kualitas air melalui sistem water treatment dan internal treatment dengan penambahan bahan kimia tertentu seperti amoniak (NH_3) untuk menjaga kestabilan pH sistem kondensat dan feedwater.

Pada jalur kondensat dan feedwater, parameter seperti pH, konduktivitas, dissolved oxygen, dan kandungan silika menjadi parameter penting yang selalu dipantau. Pengendalian parameter tersebut bertujuan untuk menjaga keandalan operasi pembangkit, meningkatkan efisiensi perpindahan panas, serta memperpanjang umur peralatan pada sistem air dan uap PLTU.

2.5 Internal Water Treatment pada PLTU

Internal water treatment merupakan proses pengendalian kualitas air yang dilakukan di dalam sistem air-uap PLTU dengan menambahkan bahan kimia tertentu guna menjaga kondisi kimia air tetap sesuai standar operasi. Pengendalian ini bertujuan untuk mencegah terjadinya korosi, pembentukan kerak (scaling), dan deposit pada peralatan pembangkit seperti boiler, pipa feedwater, kondensor, dan turbin.

Pada sistem PLTU, air yang digunakan harus memiliki kualitas tinggi karena air akan terus bersirkulasi dalam siklus tertutup. Apabila kualitas air tidak terkontrol, maka dapat menyebabkan kerusakan peralatan, menurunkan efisiensi perpindahan panas, serta mengganggu kontinuitas operasi pembangkit. Oleh sebab itu, internal water treatment menjadi salah satu bagian penting dalam sistem operasi PLTU.

Internal treatment dilakukan dengan menambahkan bahan kimia tertentu ke dalam sistem feedwater maupun boiler. Beberapa bahan kimia yang umum digunakan antara lain amoniak (NH_3) sebagai pengontrol pH, oxygen scavenger untuk mengikat oksigen terlarut, dan fosfat untuk mengendalikan pembentukan kerak pada boiler. Penggunaan bahan kimia tersebut disesuaikan dengan kondisi operasi serta parameter kualitas air yang dipantau secara berkala.

Berdasarkan materi pelatihan internal treatment pada PLTU, tujuan utama pengendalian kimia air adalah menjaga pH sistem tetap stabil, mengurangi kandungan oksigen terlarut, mencegah terbentuknya deposit, serta menjaga kemurnian uap agar tidak merusak turbin dan boiler. Selain itu, pengendalian kualitas air juga bertujuan untuk memperpanjang umur peralatan dan meningkatkan efisiensi operasi pembangkit.

Pada jalur kondensat dan feedwater, amoniak digunakan untuk mempertahankan kondisi air tetap bersifat basa. Ketika amoniak dilarutkan ke dalam air, akan terbentuk ammonium hydroxide yang mampu meningkatkan nilai pH air kondensat sehingga dapat menekan laju korosi pada sistem perpipaan. Injeksi amoniak dilakukan menggunakan sistem dosing dengan flow tertentu agar konsentrasi NH_3 dalam sistem tetap optimal.

Selain pengendalian pH, parameter lain yang dipantau dalam internal water treatment meliputi konduktivitas, dissolved oxygen, silika, kandungan besi, dan kandungan tembaga. Monitoring parameter tersebut dilakukan secara kontinu menggunakan instrumen online maupun analisis laboratorium untuk memastikan kualitas air tetap sesuai standar operasi PLTU. Dengan penerapan internal water treatment yang baik, sistem air-uap PLTU dapat beroperasi secara lebih aman, efisien, dan andal sehingga potensi kerusakan akibat korosi maupun scaling dapat diminimalkan.

2.6 Feedwater Treatment dan Pengendalian Kimia Air

Feedwater treatment merupakan proses pengolahan air pengisi boiler (feedwater) untuk menjaga kualitas air agar sesuai dengan standar operasi PLTU. Pengolahan ini sangat penting karena feedwater akan dipanaskan di dalam boiler untuk menghasilkan uap bertekanan tinggi yang digunakan sebagai penggerak turbin. Apabila kualitas feedwater tidak terkontrol, maka dapat menyebabkan korosi, pembentukan kerak (scaling), serta deposit pada boiler dan sistem perpipaan.

Pada sistem PLTU, feedwater berasal dari air kondensat yang telah melewati proses kondensasi di kondensor. Air tersebut kemudian dialirkan menuju deaerator dan feedwater heater sebelum masuk ke boiler. Selama proses tersebut, kualitas air harus tetap dijaga agar kandungan zat pengotor dan parameter kimia air tetap berada pada batas aman operasi pembangkit.

Berdasarkan materi internal treatment PLTU, tujuan utama feedwater treatment adalah mengurangi kandungan oksigen terlarut, menjaga kestabilan pH, mencegah terbentuknya kerak, serta mengurangi potensi korosi pada sistem air-uap. Pengendalian kualitas air dilakukan dengan penambahan bahan kimia tertentu melalui sistem dosing serta monitoring parameter kimia air secara berkala.

Salah satu parameter penting dalam feedwater treatment adalah nilai pH. Nilai pH feedwater harus dijaga dalam kondisi basa agar laju korosi pada sistem perpipaan dapat ditekan. Pengendalian pH umumnya dilakukan menggunakan amoniak (NH_3) yang diinjeksikan ke jalur kondensat maupun feedwater menggunakan pompa dosing. Ketika amoniak bercampur dengan air, akan terbentuk ammonium hydroxide yang mampu meningkatkan pH sistem.

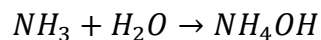
Selain pH, parameter lain yang dipantau dalam pengendalian kimia air meliputi konduktivitas, *dissolved oxygen* (DO), silika, kadar besi, dan kadar tembaga. Dissolved oxygen menjadi salah satu parameter penting karena oksigen terlarut dapat mempercepat proses korosi pada sistem feedwater dan boiler. Oleh sebab itu, dilakukan proses deaerasi dan penambahan *oxygen scavenger* untuk mengurangi kandungan oksigen dalam air.

Pengendalian kimia air pada feedwater juga bertujuan menjaga kemurnian uap yang dihasilkan boiler. Uap yang terkontaminasi dapat menyebabkan deposit pada sudu turbin sehingga menurunkan efisiensi pembangkit dan meningkatkan

risiko kerusakan peralatan. Oleh karena itu, sistem feedwater treatment harus dioperasikan secara optimal agar kualitas air dan uap tetap sesuai standar operasi PLTU. Dengan penerapan *feedwater treatment* dan pengendalian kimia air yang baik, keandalan operasi pembangkit dapat meningkat, efisiensi perpindahan panas tetap terjaga, serta umur peralatan pada sistem air-uap PLTU menjadi lebih panjang.

2.7 Sistem Dosing Amoniak (NH₃)

Sistem dosing amoniak (NH₃) merupakan salah satu bagian penting dalam pengendalian kimia air pada sistem air-uap PLTU. Sistem ini digunakan untuk menginjeksikan larutan amoniak ke jalur kondensat atau feedwater dengan tujuan menjaga kestabilan pH air agar tetap berada pada kondisi basa. Pengendalian pH sangat penting karena kondisi air yang terlalu asam dapat meningkatkan laju korosi pada pipa, feedwater heater, boiler, dan peralatan lainnya dalam sistem pembangkit. Berdasarkan materi internal treatment PLTU, amoniak digunakan sebagai bahan kimia pengontrol pH karena memiliki sifat mudah larut dalam air dan mampu membentuk ammonium hydroxide yang bersifat basa. Reaksi amoniak dalam air dapat dituliskan sebagai berikut:



Pembentukan ammonium hydroxide tersebut menyebabkan nilai pH air kondensat meningkat sehingga potensi korosi pada sistem perpipaan dapat dikurangi. Sistem dosing amoniak umumnya terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu tangki larutan kimia, pompa dosing atau metering pump, pipa injeksi, valve, flow indicator, dan injection nozzle. Larutan amoniak dibuat dengan mencampurkan NH₃ konsentrasi tertentu dengan air demineral di dalam tangki dosing sebelum diinjeksikan ke sistem kondensat.



Gambar 2. 2 Tank Larutan amoniak(NH₃)

Pada PLTU Paiton Unit 1 dan 2, larutan amoniak dibuat dari pencampuran NH₃ 25% sebanyak 360 kg dengan air demineral sebanyak 2000 liter di dalam tangki berkapasitas 3 m³. Larutan tersebut kemudian diinjeksikan menggunakan pompa dosing dengan kapasitas maksimum sekitar 6 L/jam ke jalur kondensat yang memiliki flow sebesar 195.547 kg/jam. Pompa dosing yang digunakan bekerja dengan prinsip metering, yaitu mengalirkan larutan kimia dalam jumlah kecil namun dengan tingkat akurasi yang tinggi. Besarnya flow injeksi dapat diatur melalui pengaturan stroke dan speed pompa. Flow aktual pompa dapat dihitung menggunakan persamaan:

$$Q = Q_{max} \times \frac{Stroke}{100} \times \frac{Speed}{100}$$

Keterangan:

- Q = flow aktual pompa
- Q_{max} = kapasitas maksimum pompa
- Stroke = persentase langkah pompa
- Speed = persentase kecepatan pompa

Pengaturan flow pompa dosing harus dilakukan secara optimal agar konsentrasi NH₃ dalam sistem tetap sesuai kebutuhan operasi. Konsentrasi amoniak yang terlalu rendah dapat menyebabkan pH kondensat tidak tercapai sehingga risiko korosi meningkat. Sebaliknya, konsentrasi yang terlalu tinggi dapat

menyebabkan ammonia carryover dan mempengaruhi kualitas sistem air-uap. Dalam pengoperasian PLTU, konsentrasi NH_3 pada jalur kondensat umumnya dijaga pada kisaran 0,3–0,8 ppm dengan target pH sekitar 8,8–9,2. Oleh karena itu, monitoring flow pompa dosing dan kualitas air dilakukan secara kontinu untuk menjaga kestabilan sistem serta meningkatkan keandalan operasi pembangkit.

2.8 pH dan Stabilitas pH pada Jalur Kondensat

pH merupakan parameter yang menunjukkan tingkat keasaman atau kebasaan suatu larutan. Pada sistem kondensat PLTU, nilai pH menjadi salah satu parameter penting yang harus dijaga karena sangat berpengaruh terhadap kondisi material perpipaan dan peralatan pada sistem air-uap. Pengendalian pH dilakukan untuk mencegah terjadinya korosi pada jalur kondensat, feedwater heater, boiler feed pump, dan komponen lain yang kontak langsung dengan air kondensat.

Berdasarkan materi internal treatment PLTU, air kondensat yang memiliki pH terlalu rendah akan bersifat lebih korosif terhadap logam. Kondisi tersebut dapat menyebabkan penipisan material pipa, kebocoran sistem, penurunan efisiensi pembangkit, serta meningkatkan biaya perawatan peralatan. Oleh karena itu, kestabilan pH pada jalur kondensat harus dipertahankan dalam kondisi basa agar laju korosi dapat ditekan. Pada sistem kondensat PLTU, nilai pH umumnya dijaga pada rentang 8,8-9,2 yang merupakan optimal untuk meminimalkan potensi korosi tanpa menimbulkan gangguan pada kualitas air boiler maupun sistem uap. Pengendalian pH dilakukan dengan menginjeksikan bahan kimia berupa amoniak (NH_3) melalui sistem dosing pada jalur kondensat atau feedwater.



Gambar 2. 3 Alat Analisis pH

Amoniak yang diinjeksikan ke dalam sistem akan bereaksi dengan air membentuk ammonium hydroxide yang bersifat basa sehingga mampu meningkatkan nilai pH air kondensat. Besarnya peningkatan pH dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

- a) Konsentrasi larutan amoniak
- b) Flow pompa dosing
- c) Flow kondensat
- d) Kandungan oksigen terlarut
- e) Kontaminasi zat asam dalam sistem

Pada PLTU Paiton Unit 1 dan 2, pengendalian pH dilakukan menggunakan sistem dosing amoniak dengan kapasitas pompa maksimum sekitar 6 L/jam. Larutan amoniak diinjeksikan ke jalur kondensat untuk menjaga konsentrasi NH_3 dalam sistem pada kisaran 0,3–0,8 ppm sehingga kestabilan pH tetap terjaga selama unit beroperasi. Kestabilan pH sangat penting dalam menjaga kualitas sistem air-uap PLTU. Jika konsentrasi amoniak terlalu rendah, maka pH kondensat tidak akan mencapai standar operasi sehingga potensi korosi meningkat. Sebaliknya, jika konsentrasi amoniak terlalu tinggi dapat menyebabkan ammonia carryover yang mempengaruhi kualitas uap dan meningkatkan risiko deposit pada sistem turbin dan boiler. Monitoring pH dilakukan secara kontinu menggunakan instrumen online dan pengujian laboratorium. Data monitoring tersebut digunakan sebagai dasar pengaturan flow pompa dosing agar sistem pengendalian kimia air dapat bekerja secara optimal. Dengan menjaga kestabilan pH kondensat, umur peralatan dapat lebih panjang, efisiensi operasi meningkat, serta keandalan pembangkit tetap terjaga.

2.9 Parameter Monitoring Kualitas Air

Monitoring kualitas air merupakan salah satu kegiatan penting dalam pengoperasian sistem air-uap PLTU. Monitoring dilakukan untuk memastikan kualitas air kondensat, feedwater, dan boiler water tetap berada pada batas standar operasi sehingga dapat mencegah terjadinya korosi, scaling, maupun deposit pada peralatan pembangkit. Pengendalian kualitas air yang baik akan membantu menjaga efisiensi pembangkit serta meningkatkan keandalan operasi unit. monitoring kualitas air dilakukan secara kontinu menggunakan instrumen online maupun

analisis laboratorium. Parameter yang dipantau meliputi parameter fisika dan kimia yang berpengaruh terhadap kondisi sistem air-uap.

Salah satu parameter utama yang dipantau adalah pH. Nilai pH menunjukkan tingkat keasaman atau kebasaan air pada sistem kondensat dan feedwater. Nilai pH yang terlalu rendah dapat meningkatkan laju korosi pada sistem perpipaan dan peralatan pembangkit. Oleh karena itu, pH kondensat dijaga pada kisaran 8,8–9,2 menggunakan injeksi amoniak melalui sistem dosing.

Selain pH, parameter lain yang dipantau adalah konduktivitas (conductivity). Konduktivitas menunjukkan kemampuan air menghantarkan arus listrik yang dipengaruhi oleh kandungan ion terlarut dalam air. Nilai konduktivitas yang tinggi dapat mengindikasikan adanya kontaminasi atau kebocoran pada sistem sehingga perlu dilakukan tindakan pengendalian.

Parameter dissolved oxygen (DO) juga menjadi parameter penting dalam monitoring kualitas air. Kandungan oksigen terlarut yang tinggi dapat mempercepat proses korosi pada jalur feedwater dan kondensat. Untuk mengurangi kandungan oksigen terlarut, digunakan proses deaerasi dan penambahan oxygen scavenger pada sistem internal treatment.

Parameter silika (SiO_2) dipantau untuk mencegah terbentuknya deposit pada boiler dan turbin. Kandungan silika yang tinggi dapat terbawa bersama uap dan membentuk kerak pada sudu turbin sehingga menurunkan efisiensi pembangkit. Oleh karena itu, konsentrasi silika harus dijaga tetap rendah sesuai standar operasi PLTU.

Selain parameter tersebut, monitoring kualitas air juga meliputi pengukuran kandungan besi (Fe) dan tembaga (Cu). Kandungan logam tersebut dapat menjadi indikator terjadinya korosi pada sistem perpipaan dan heat exchanger. Jika konsentrasi logam meningkat, maka dapat menunjukkan adanya kerusakan material pada sistem air-uap.

SELASA 10 Feb 2026								
	pH	SC	CC	Silika	Na	DO		
CPD Online	9,38	8,08	0,19	36,5	2,54	0,02		
CPD Portable	9,54	7,02	0,19	36,88				
	pH	SC	Hydrazine	DO	Silika	Fe	Na	CC
ECO Online	8,72	8,76	0	2,9	0		-	1,53
ECO Portable	9,51	3		2,9	68,33			
	pH	SC	Fosfat	Silika	Klorin	Fe		
BBD Online	7,94	12,92	1,98	1122				
BBD Portable	9,06	9,84	0,05	2132	143	0		
	pH	CC	Silika	Na	SC			
MS Online	9,43	0,27	41	0,04	2,4			
MS Portable	9,41	0,18	42,75		2,98			
	pH	SC	HYdrazine	Klorin	Fe			
CCW	9.01	8,03	0	151	0			

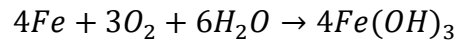
Gambar 2. 4 Analisis Air Unit 2 PT PLN Nusantara Power UP Paiton

Pada PLTU Paiton Unit 1 dan 2, monitoring kualitas air dilakukan secara rutin melalui pengukuran online dan pengujian laboratorium untuk memastikan seluruh parameter tetap berada dalam batas aman operasi. Data hasil monitoring digunakan sebagai dasar pengaturan sistem dosing bahan kimia, termasuk pengaturan flow injeksi amoniak untuk menjaga kestabilan pH kondensat. Dengan monitoring kualitas air yang dilakukan secara kontinu, kondisi sistem air-uap dapat terkontrol dengan baik sehingga potensi korosi, scaling, dan gangguan operasi pembangkit dapat diminimalkan.

2.10 Korosi pada Sistem Feedwater dan Kondensat

Korosi merupakan proses kerusakan material logam akibat reaksi kimia maupun elektrokimia antara logam dengan lingkungan sekitarnya. Pada sistem feedwater dan kondensat PLTU, korosi menjadi salah satu permasalahan utama yang dapat mempengaruhi keandalan operasi pembangkit. Korosi yang terjadi secara terus-menerus dapat menyebabkan penipisan material pipa, kebocoran sistem, kerusakan peralatan, serta menurunkan efisiensi pembangkit. Korosi pada sistem feedwater dan kondensat umumnya disebabkan oleh kualitas air yang tidak sesuai standar operasi, terutama akibat nilai pH yang rendah, kandungan oksigen terlarut yang tinggi, serta adanya gas karbon dioksida (CO_2) dalam sistem air-uap. (Nalco Water, 2011). Pada jalur kondensat, air yang bersifat asam akan meningkatkan laju reaksi korosi pada material logam. Kondisi tersebut biasanya terjadi apabila konsentrasi bahan kimia pengontrol pH seperti amoniak tidak mencukupi sehingga pH sistem menurun. Oleh karena itu, pH kondensat harus dijaga tetap berada dalam kondisi basa untuk mengurangi potensi korosi pada

sistem perpipaan dan feedwater heater. Selain pH rendah, kandungan dissolved oxygen (DO) juga menjadi penyebab utama korosi pada sistem feedwater. Oksigen terlarut dapat bereaksi dengan permukaan logam dan membentuk karat (iron oxide). Reaksi korosi besi akibat oksigen dapat dituliskan sebagai berikut:



Korosi akibat oksigen biasanya terjadi pada area yang memiliki temperatur relatif rendah seperti jalur kondensat dan feedwater. Untuk mengurangi kandungan oksigen terlarut, sistem PLTU menggunakan deaerator dan penambahan oxygen scavenger dalam proses internal water treatment. Gas karbon dioksida (CO₂) yang larut dalam air juga dapat membentuk asam karbonat (H₂CO₃) yang bersifat korosif terhadap logam. Asam karbonat tersebut dapat menurunkan nilai pH air kondensat sehingga mempercepat laju korosi pada sistem perpipaan. Oleh sebab itu, pengendalian pH menggunakan sistem dosing amoniak menjadi sangat penting dalam menjaga kondisi kimia air tetap stabil. Korosi pada sistem feedwater dan kondensat dapat diketahui melalui monitoring parameter kualitas air seperti pH, dissolved oxygen, serta kandungan besi (Fe) dan tembaga (Cu). Peningkatan konsentrasi logam dalam air dapat menjadi indikator terjadinya kerusakan material akibat korosi pada sistem air-uap. Pada PLTU Paiton Unit 1 dan 2, pengendalian korosi dilakukan melalui penerapan internal water treatment, monitoring kualitas air secara kontinu, serta pengaturan sistem dosing amoniak untuk menjaga kestabilan pH kondensat. Dengan pengendalian kualitas air yang baik, potensi kerusakan peralatan akibat korosi dapat diminimalkan sehingga keandalan dan efisiensi operasi pembangkit tetap terjaga.

2.11 Optimasi Sistem Dosing Amoniak

Optimasi sistem dosing amoniak merupakan upaya pengaturan laju injeksi larutan amoniak (NH₃) agar konsentrasi amoniak pada sistem kondensat tetap berada pada kondisi optimal. Optimasi ini dilakukan untuk menjaga kestabilan pH air kondensat sehingga potensi korosi pada sistem feedwater dan perpipaan PLTU dapat diminimalkan. Berdasarkan materi internal treatment PLTU, sistem dosing amoniak digunakan sebagai bagian dari pengendalian kimia air pada jalur kondensat dan feedwater. Penginjeksian NH₃ dilakukan secara kontinu

menggunakan pompa dosing atau metering pump dengan flow tertentu sesuai kebutuhan operasi pembangkit. (*Nalco Water, 2011*).

Pada sistem kondensat, amoniak berfungsi meningkatkan sifat basa air melalui pembentukan ammonium hydroxide sehingga nilai pH tetap berada pada rentang operasi yang aman. Nilai pH kondensat umumnya dijaga pada kisaran: (8,8 - 9,2) untuk mengurangi laju korosi pada sistem air-uap PLTU.(PJB Academy, 2019). Optimasi sistem dosing diperlukan karena flow injeksi amoniak yang terlalu rendah dapat menyebabkan pH kondensat turun sehingga meningkatkan risiko korosi. Sebaliknya, injeksi amoniak yang terlalu tinggi dapat menyebabkan ammonia carryover yang berpotensi mempengaruhi kualitas uap dan menimbulkan deposit pada sistem turbin maupun boiler.

Pada PLTU Paiton Unit 1 dan 2, larutan amoniak dibuat dengan mencampurkan NH_3 25% sebanyak 360 kg dan air demineral sebanyak 2000 liter ke dalam tangki berkapasitas 3 m³. Larutan tersebut kemudian diinjeksikan ke jalur kondensat menggunakan pompa dosing dengan kapasitas maksimum sekitar 6 L/jam pada flow kondensat sebesar 195.547 kg/jam.

Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis sistem, flow optimal pompa dosing berada pada kisaran 2,5–3 L/jam atau sekitar 45–50% dari kapasitas maksimum pompa. Kondisi tersebut mampu menghasilkan konsentrasi NH_3 sekitar 0,5–0,6 ppm pada sistem kondensat sehingga kestabilan pH dapat terjaga selama operasi unit berlangsung. Optimasi sistem dosing amoniak dilakukan melalui monitoring parameter kualitas air secara kontinu, terutama pH, konduktivitas, dan konsentrasi NH_3 dalam sistem. Data hasil monitoring digunakan sebagai dasar pengaturan flow pompa dosing agar sistem pengendalian kimia air dapat bekerja secara optimal. Dengan optimasi sistem dosing amoniak yang baik, kestabilan pH kondensat dapat dipertahankan, laju korosi pada sistem feedwater dapat dikurangi, serta efisiensi dan keandalan operasi PLTU dapat meningkat.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Praktik Kerja Lapangan

Penelitian dilakukan di Laboratorium PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2. Penelitian dilaksanakan pada tanggal 2 Februari sampai 2 Juni 2026.

3.2 Alat dan Bahan

3.2.1 Alat

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi peralatan pengamatan lapangan, peralatan laboratorium, dan instrumen pendukung sistem dosing amoniak. Peralatan yang digunakan antara lain pompa dosing (metering pump) tipe LEWA EL1, tangki dosing berkapasitas 3 m³, sistem perpipaan injeksi amoniak, flow indicator, valve injeksi, serta panel kontrol pompa dosing.



Gambar 3.5 Pompa Dosing Tank Amoniak

Selain itu digunakan beberapa instrumen laboratorium seperti pH meter, conductivity meter, gelas ukur, gelas kimia (beaker glass), pipet ukur, termometer, dan neraca digital untuk membantu proses pengamatan serta analisis data operasi sistem kondensat. Peralatan pendukung lain seperti komputer dan kalkulator digunakan untuk proses pengolahan data dan perhitungan optimasi dosing amoniak.

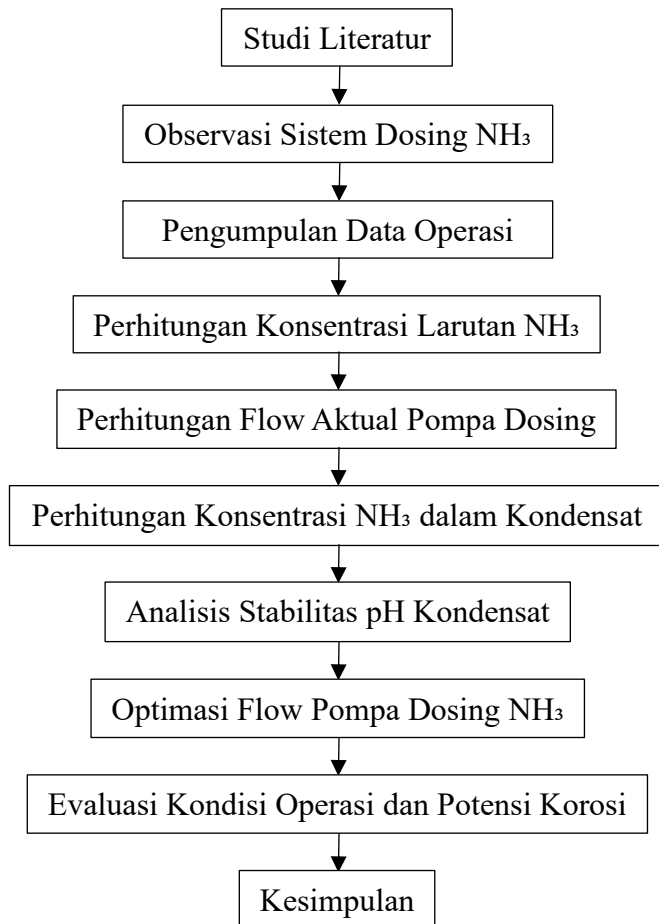
3.2.2 Bahan

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi larutan amoniak (NH_3) 25% dan air demineral (demineralized water) yang digunakan sebagai bahan utama pada sistem dosing amoniak. Larutan NH_3 sebanyak 360 kg dicampurkan dengan air demineral sebanyak 2000 liter di dalam tangki dosing untuk menghasilkan larutan amoniak dengan konsentrasi sekitar 3,81%. Selain itu digunakan air kondensat dari sistem air-uap PLTU sebagai media pengamatan parameter pH dan konsentrasi NH_3 pada sistem kondensat.



Gambar 3.6 Drum Amoniak

3.3 Diagram Alir Penelitian



3.4 Prosedur Penelitian

3.4.1 Observasi Sistem Dosing Amoniak

Observasi dilakukan secara langsung pada sistem dosing amoniak (NH₃) di PLTU Paiton Unit 1 dan 2 untuk mengetahui prinsip kerja sistem injeksi amoniak pada jalur kondensat. Pengamatan meliputi alur distribusi larutan amoniak mulai dari tangki dosing, pompa dosing (metering pump), hingga titik injeksi pada jalur kondensat. Selain itu dilakukan identifikasi terhadap komponen utama sistem seperti tangki penyimpanan larutan, sistem perpipaan, valve, flow indicator, dan panel kontrol pompa dosing.

Pada tahap ini juga dilakukan pengamatan terhadap kondisi operasi sistem selama unit pembangkit beroperasi, meliputi kapasitas pompa dosing, pengaturan stroke dan speed pompa, flow kondensat, serta nilai pH pada sistem kondensat. Observasi dilakukan bersama operator dan teknisi

laboratorium kimia air untuk memperoleh data operasi aktual yang digunakan selama proses dosing amoniak berlangsung.

3.4.2 Persiapan Larutan Amoniak

Larutan amoniak yang digunakan pada sistem dosing dibuat dengan mencampurkan larutan NH_3 25% sebanyak 360 kg ke dalam tangki dosing berkapasitas 3 m³ yang telah diisi air demineral sebanyak 2000 L. Proses pencampuran dilakukan secara bertahap untuk menghindari perubahan konsentrasi larutan secara mendadak dan memastikan larutan tercampur secara homogen.

Larutan NH_3 kemudian diaduk di dalam tangki hingga diperoleh campuran yang seragam. Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh kandungan NH_3 murni sebesar 90 kg dengan total massa larutan sekitar 2360 kg sehingga diperoleh konsentrasi larutan amoniak sebesar 3,81%. Larutan yang telah homogen selanjutnya digunakan sebagai larutan injeksi pada sistem kondensat melalui pompa dosing.

3.4.3 Pengoperasian Pompa Dosing

Pompa dosing yang digunakan pada sistem merupakan jenis metering pump dengan kapasitas maksimum sekitar 6 L/jam. Pengoperasian pompa dilakukan dengan mengatur stroke length dan stroke frequency sesuai kebutuhan operasi sistem kondensat. Pengaturan dilakukan secara bertahap untuk memperoleh flow injeksi yang stabil dan sesuai dengan target pH system.

Selama proses pengoperasian dilakukan pengamatan terhadap kestabilan flow pompa, tekanan injeksi, serta kondisi operasi sistem. Selain itu dilakukan pengecekan secara berkala terhadap kemungkinan terjadinya kebocoran pada jalur injeksi, gangguan pada pompa dosing, maupun perubahan flow akibat kondisi operasi unit pembangkit.

3.4.4 Perhitungan Flow dan Konsentrasi NH_3

Perhitungan flow aktual pompa dosing dilakukan berdasarkan kapasitas maksimum pompa serta pengaturan *stroke* dan *speed* pompa selama operasi. Flow aktual pompa dihitung menggunakan persamaan:

$$Q = Q_{max} \times \frac{stroke}{100} \times \frac{speed}{100}$$

dengan:

Q = flow aktual pompa (L/jam)

Q_{max} = kapasitas maksimum pompa (L/jam)

$Stroke$ = persentase langkah pompa

$Speed$ = persentase kecepatan pompa

Hasil perhitungan digunakan untuk menentukan jumlah larutan NH_3 yang diinjeksi ke sistem kondensat selama proses operasi berlangsung.

3.4.5 Perhitungan Konsentrasi NH_3 pada Sistem Kondensat

Perhitungan konsentrasi NH_3 dilakukan untuk mengetahui jumlah NH_3 murni yang masuk ke sistem kondensat berdasarkan flow aktual pompa dosing dan konsentrasi larutan dalam tangki. Selanjutnya dilakukan perhitungan konsentrasi NH_3 dalam satuan ppm terhadap flow kondensat sistem. Hasil perhitungan tersebut digunakan untuk mengetahui apakah konsentrasi NH_3 yang digunakan masih berada pada rentang operasi aman sistem kondensat PLTU, yaitu sekitar 0,3–0,8 ppm.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem dosing amoniak (NH_3) pada PLTU Paiton Unit 1 dan 2 merupakan salah satu bagian penting dalam sistem pengolahan air (*water treatment system*) yang berfungsi menjaga kualitas air pada siklus air-uap pembangkit. Pada sistem pembangkit listrik tenaga uap, kualitas air sangat mempengaruhi efisiensi, keandalan, dan umur peralatan. Oleh karena itu, pengendalian parameter kimia air menjadi hal yang sangat penting untuk mencegah terjadinya korosi, pembentukan kerak (*scaling*), maupun kontaminasi pada sistem perpipaan dan peralatan pembangkit.

Salah satu parameter penting dalam sistem kondensat adalah nilai pH air. Nilai pH yang terlalu rendah dapat menyebabkan kondisi air menjadi lebih korosif sehingga mempercepat kerusakan pada pipa, feedwater heater, kondensor, serta peralatan lain pada sistem air-uap. Untuk menjaga kestabilan pH tersebut, digunakan sistem dosing amoniak yang berfungsi menginjeksikan larutan NH_3 ke jalur kondensat menggunakan pompa dosing atau metering pump.

Pada PLTU Paiton Unit 1 dan 2, larutan amoniak dibuat dengan mencampurkan NH_3 25% sebanyak 360 kg dengan air demineral sebanyak 2000 liter di dalam tangki berkapasitas 3 m³. Larutan tersebut kemudian diinjeksi ke sistem kondensat menggunakan pompa dosing dengan kapasitas maksimum sekitar 6 L/jam. Pengaturan flow pompa dilakukan dengan mengatur stroke dan speed pompa sesuai kebutuhan operasi sistem.

Berdasarkan data operasi yang diperoleh dari lapangan, dilakukan perhitungan konsentrasi larutan amoniak dalam tangki dosing. Massa NH_3 murni dihitung dari larutan NH_3 25% sebanyak 360 kg sehingga diperoleh:

$$\text{NH}_3 \text{ murni} = 25\% \times 360 = 90 \text{ kg}$$

Hasil tersebut menunjukkan bahwa dari 360 kg larutan amoniak, kandungan NH_3 murni yang terdapat di dalamnya sebesar 90 kg. Selanjutnya dilakukan perhitungan total larutan dalam tangki, yaitu jumlah antara larutan NH_3 dan air demineral:

$$\text{Total Larutan} = 360 + 2000 = 2360 \text{ kg}$$

Konsentrasi larutan NH_3 dalam tangki dosing dihitung menggunakan persamaan:

$$C = \frac{90}{2360} \times 100\% = 3,81\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, diperoleh konsentrasi larutan amoniak dalam tangki sebesar 3,81%. Konsentrasi ini tergolong aman digunakan pada sistem dosing karena tidak terlalu pekat dan memudahkan proses pengaturan flow injeksi menggunakan pompa dosing.

Pompa dosing yang digunakan pada sistem memiliki kapasitas maksimum sebesar 6 L/jam. Namun dalam pengoperasiannya, pompa tidak selalu bekerja pada kapasitas maksimum karena flow aktual pompa dipengaruhi oleh pengaturan stroke dan speed pompa. Pada penelitian ini digunakan asumsi pengaturan stroke sebesar 70% dan speed sebesar 65%.

Perhitungan flow aktual pompa dilakukan menggunakan persamaan:

$$Q = Q_{max} \times \frac{Stroke}{100} \times \frac{Speed}{100}$$

Dengan memasukkan data operasi pompa diperoleh:

$$Q = 6 \times 0,7 \times 0,65$$

$$Q = 2,73 \text{ L/jam}$$

Hasil tersebut menunjukkan bahwa flow aktual pompa berada pada kisaran 2,5–3 L/jam atau sekitar 45–50% dari kapasitas maksimum pompa. Nilai ini dianggap cukup untuk menjaga kestabilan pH sistem kondensat tanpa menyebabkan kelebihan dosis amoniak.

Flow kondensat pada sistem diketahui sebesar 195.547 kg/jam. Dengan flow pompa sebesar 2,73 L/jam dan konsentrasi larutan NH_3 sebesar 3,81%, maka jumlah NH_3 murni yang masuk ke sistem dapat dihitung sebagai berikut:

$$NH_3 = 2,73 \times 3,81\%$$

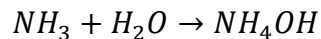
$$NH_3 = 0,104 \text{ kg/jam}$$

Selanjutnya dilakukan perhitungan konsentrasi NH_3 dalam sistem kondensat menggunakan persamaan:

$$ppm = \frac{0,104}{195547} \times 10^6 = 0,53 \text{ ppm}$$

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa konsentrasi NH_3 pada sistem sebesar 0,53 ppm. Nilai tersebut masih berada dalam rentang operasi yang aman untuk sistem kondensat PLTU, yaitu sekitar 0,3–0,8 ppm. Konsentrasi ini dinilai cukup efektif untuk menjaga kestabilan pH sekaligus mengurangi potensi korosi pada sistem air-uap.

Amoniak yang diinjeksikan ke dalam sistem kondensat akan bereaksi dengan air membentuk ammonium hydroxide (NH_4OH) yang bersifat basa. Reaksi tersebut dapat dituliskan sebagai berikut:



Ammonium hydroxide yang terbentuk akan meningkatkan nilai pH air kondensat sehingga kondisi sistem menjadi lebih stabil. Dengan meningkatnya nilai pH, laju korosi pada pipa dan peralatan dapat ditekan sehingga umur peralatan menjadi lebih panjang dan keandalan operasi pembangkit dapat terjaga.

Pada sistem PLTU, nilai pH kondensat umumnya dijaga pada rentang 8,8–9,2. Rentang tersebut dianggap optimal karena mampu mengurangi potensi korosi tanpa menimbulkan gangguan pada sistem air-uap. Berdasarkan hasil analisis, konsentrasi NH_3 sebesar 0,53 ppm mampu menjaga pH kondensat tetap berada pada rentang operasi normal tersebut.

Apabila dosis amoniak terlalu rendah, maka pH sistem dapat turun sehingga meningkatkan sifat korosif air kondensat. Kondisi tersebut dapat menyebabkan terjadinya korosi pada feedwater heater, pipa kondensat, dan peralatan lainnya. Sebaliknya, apabila dosis amoniak terlalu tinggi maka dapat menyebabkan ammonia carryover yang dapat mempengaruhi kualitas uap serta berpotensi menimbulkan gangguan pada turbin dan sistem pembangkit.

Oleh karena itu, optimasi sistem dosing amoniak sangat diperlukan agar flow pompa dan konsentrasi NH_3 tetap berada pada kondisi operasi yang aman dan stabil. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, flow optimal pompa dosing berada pada kisaran 2,5–3 L/jam dengan konsentrasi NH_3 sistem sekitar 0,5–0,6 ppm. Kondisi tersebut dinilai mampu menjaga kestabilan pH kondensat sekaligus membantu mengurangi potensi korosi pada sistem air-uap PLTU Paiton Unit 1 dan 2.

Selain pengaturan flow pompa, monitoring parameter operasi juga perlu dilakukan secara berkala. Parameter yang perlu dipantau antara lain nilai pH kondensat, flow pompa dosing, konsentrasi NH_3 , dan kondisi sistem perpipaan. Monitoring yang baik akan membantu operator dalam menjaga kestabilan sistem serta mencegah terjadinya underdosing maupun overdosing amoniak.

Berdasarkan seluruh hasil perhitungan dan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem dosing amoniak pada PLTU Paiton Unit 1 dan 2 memiliki peran penting dalam menjaga kualitas air kondensat. Pengaturan flow pompa dosing yang optimal mampu menghasilkan konsentrasi NH_3 yang sesuai sehingga kestabilan pH sistem tetap terjaga dan potensi korosi pada sistem air-uap dapat diminimalkan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai optimasi sistem dosing amoniak (NH_3) pada jalur kondensat di PLTU Paiton Unit 1 dan 2, maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem dosing amoniak pada jalur kondensat digunakan sebagai bagian dari internal water treatment untuk menjaga kestabilan pH air kondensat sehingga dapat mengurangi potensi korosi pada sistem air-uap PLTU.
2. Larutan amoniak dibuat dari pencampuran NH_3 25% sebanyak 360 kg dengan air demineral sebanyak 2000 liter di dalam tangki berkapasitas 3 m³ sehingga diperoleh konsentrasi larutan sekitar 3,81%.
3. Pompa dosing yang digunakan memiliki kapasitas maksimum sekitar 6 L/jam dengan flow aktual yang dapat diatur melalui pengaturan stroke dan speed pompa.
4. Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis, flow pompa dosing yang optimal berada pada kisaran 2,5–3 L/jam untuk menghasilkan konsentrasi NH_3 sekitar 0,5–0,6 ppm pada flow kondensat sebesar 195.547 kg/jam.
5. Pengaturan flow injeksi amoniak yang optimal mampu menjaga kestabilan pH kondensat pada rentang operasi yang aman sehingga dapat membantu mengurangi laju korosi pada sistem feedwater dan kondensat.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian ini, disarankan untuk dilakukan monitoring dan optimasi sistem dosing amoniak secara berkala agar kestabilan pH kondensat tetap terjaga serta potensi korosi pada sistem feedwater dan kondensat dapat diminimalkan.

BAB VI

REFLEKSI DIRI

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PLTU Paiton Unit 1 dan 2 memberikan pengalaman yang sangat berharga dalam pengembangan kompetensi akademik maupun pemahaman terhadap sistem proses di industri pembangkitan tenaga listrik. Selama kegiatan PKL, mahasiswa terlibat secara langsung dalam pengamatan sistem *water treatment*, khususnya pada sistem dosing amoniak (NH_3) di jalur kondensat sebagai upaya menjaga stabilitas pH pada sistem air-uap pembangkit.

Melalui kegiatan ini, mahasiswa dapat memahami secara lebih mendalam penerapan teori yang telah diperoleh selama perkuliahan, terutama terkait pengolahan air industri, pengendalian korosi, sistem kondensat, dan proses dosing bahan kimia pada PLTU. Mahasiswa juga memperoleh pengalaman dalam melakukan pengamatan parameter operasi, pengambilan data lapangan, perhitungan flow pompa dosing, serta analisis konsentrasi amoniak terhadap kestabilan pH sistem kondensat.

Selain pemahaman teknis, kegiatan PKL ini juga memberikan pengalaman berharga dalam mengenal lingkungan kerja industri secara langsung. Mahasiswa belajar mengenai pentingnya ketelitian, disiplin kerja, keselamatan kerja (*safety awareness*), serta komunikasi dan kerja sama tim dalam mendukung kelancaran operasional pembangkit. Interaksi dengan operator, teknisi, dan pembimbing lapangan memberikan wawasan baru mengenai penerapan ilmu teknik kimia dan pengolahan air dalam dunia industri pembangkitan listrik.

Kegiatan PKL ini juga membantu mahasiswa dalam mengembangkan kemampuan analisis dan pemecahan masalah berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Mahasiswa belajar untuk menghubungkan data operasi dengan teori yang telah dipelajari sehingga mampu memahami pentingnya optimasi sistem dosing amoniak dalam menjaga kualitas air dan mencegah potensi korosi pada sistem air-uap PLTU.

Ke depannya, mahasiswa memiliki komitmen untuk terus meningkatkan kompetensi akademik dan keterampilan teknis melalui kegiatan penelitian maupun pembelajaran lanjutan. Pengalaman selama PKL diharapkan dapat menjadi bekal

dalam pengembangan diri, baik dalam penyusunan tugas akhir maupun persiapan menghadapi dunia kerja di bidang industri proses dan pembangkitan tenaga listrik.

DAFTAR PUSTAKA

- Babcock & Wilcox. 2005. Steam: Its Generation and Use. Ohio: Babcock & Wilcox Company.
- Nalco Water. 2011. Boiler Water Treatment Handbook. New York: McGraw-Hill.
- PJB Academy. 2019. Materi Pelatihan Internal Treatment. Paiton: PJB Academy.
- PLTU Paiton. 2026. Laporan Praktik Kerja Lapangan: Analisis Optimasi Sistem Dosing Amoniak (NH_3) pada Jalur Kondensat sebagai Upaya Stabilitas pH di PLTU Paiton Unit 1 dan 2. Paiton.

LAMPIRAN

Lampiran I. Biodata Mahasiswa

a. Identitas Diri

Nama Lengkap : Akhmad Miqdar Mas'udi
Nama Panggilan : Iqdar
Tempat dan Tanggal Lahir : Pasuruan, 06 November 2004
NIM : 22030234062
Alamat Rumah : Jl. Yonkav, Rowodo, Beji, Pasuruan
Alamat Domisili : Jl. Karah No. 29, Karah, Jambangan, Surabaya
Fakultas : Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Surabaya
Alamat *e-mail* : akhmad.23062@mhs.unesa.ac.id
Nomor Handphone : 082335341540



b. Riwayat Pendidikan

Tingkat	Nama Institusi	Jurusan	Tahun	IPK
SMA	MA Unggulan KH. Abd Wahab Hasbulloh Bahrul 'Ulum	IPA	2020 – 2023	-
Kuliah	Universitas Negeri Surabaya	S-1 Kimia	2023 – sekarang	3,15

c. Pengalaman Organisasi

- Staff Departemen Kewirausahaan Himpunan Mahasiswa Prodi Kimia FMIPA Unesa Periode 2024
- Staff Departemen Kewirausahaan Himpunan Mahasiswa Prodi Kimia FMIPA Unesa Periode 2025

d. Proyek Akademik

-

e. Keterampilan

Teknis

- Spektrofotometri UV-Vis

Komputer

- Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint)
- Software statistik dasar

Bahasa

- Bahasa Indonesia
- Bahasa Inggris